

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой,

доцент, к. ф.-м. н.

_____ М. В. Огнева

ОТЧЕТ О ПРАКТИКЕ

студентки 3 курса 341 группы факультета КНиИТ

Хрустицкой Софьи Кирилловны

вид практики: учебная

кафедра: информатики и программирования

курс: 3

семестр: 5

продолжительность: 14 нед., с 09.09 г. по 16.12 г.

Руководитель практики от университета,

доцент, к. пед. н.

А. В. Букушева

Тема практики: «Методология разработки решений на основе искусственного интеллекта»

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1 Теоретические основы	6
2 Решение задач	6
2.1 Задания 07.10.2025.....	6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	35
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	36

ВВЕДЕНИЕ

За последние годы методы искусственного интеллекта и анализа данных стали неотъемлемой частью разработки прикладных информационных систем и принятия решений в самых разных предметных областях. Основой подавляющего большинства алгоритмов машинного обучения и обработки данных являются конструкции линейной алгебры — векторы, матрицы, тензоры и операции над ними. Они используются для представления признаков объектов, параметров моделей, а также для реализации ключевых процедур оптимизации, снижения размерности и обработки многомерных данных.

Современная прикладная линейная алгебра рассматривается как вычислительная «опорная конструкция» для алгоритмов науки о данных, машинного обучения, глубоких нейронных сетей и численного моделирования. В частности, эффективные численные матричные методы признаны одним из ключевых компонентов инфраструктуры науки данных и глубокого обучения, обеспечивающим возможность работы с большими массивами данных и сложными моделями. [1]

Актуальность выбранной тематики подтверждается тем, что в современных исследованиях линейно-алгебраический аппарат и численные матричные методы служат неотъемлемой основой для построения и применения моделей искусственного интеллекта в прикладных областях. В частности, в работах по инженерным расчётам показано, что нейросетевые и эволюционные алгоритмы, используемые для оптимизации сложных конструкций, тесно интегрируются с классическими методами вычислительной механики, основанными на матричном описании объектов и процессов. Это подчёркивает необходимость уверенного владения линейной алгеброй как ключевым элементом методологии разработки решений на основе искусственного интеллекта. [2]

Основной целью практики является выполнение разнообразных прикладных задач по линейной алгебре, чтобы закрепить фундаментальные матема-

тические методы, которые используются при разработке решений на основе искусственного интеллекта.

Для достижения поставленной цели в ходе практики были решены следующие задачи:

1. Изучить базовые и продвинутые операции линейной алгебры;
2. Решить задачи

1 Теоретические основы

2 Решение задач

В данном разделе представлены решения задач, выполненных в ходе учебной практики. Практические задания направлены на закрепление теоретического материала по линейной алгебре и отработку навыков применения её методов в вычислительной среде.

2.1 Задания 07.10.2025

Условие задачи «Пропущенный KNN»:

Вася решает задачу классификации на два класса с помощью алгоритма KNN с количеством соседей 1. В обучающем датасете Васи 4 точки. Вася построил разделяющую поверхность, которая получилась у его алгоритма (см. рисунок 1). Красные точки плоскости алгоритм относит к классу 0, зеленые точки плоскости алгоритм относит к классу 1. Пока Вася пил чай, в компьютере произошел сбой, и один элемент датасета пропал. Помогите Васе восстановить четвертый элемент x_4 , зная первые три элемента и координаты точек a_1 и a_2 :

- $x_1 = (-2, 3)$
- $x_2 = (2, 8)$
- $x_3 = (1, 1)$
- $a_1 = (17/18, 25/6)$
- $a_2 = (15/22, 109/22)$

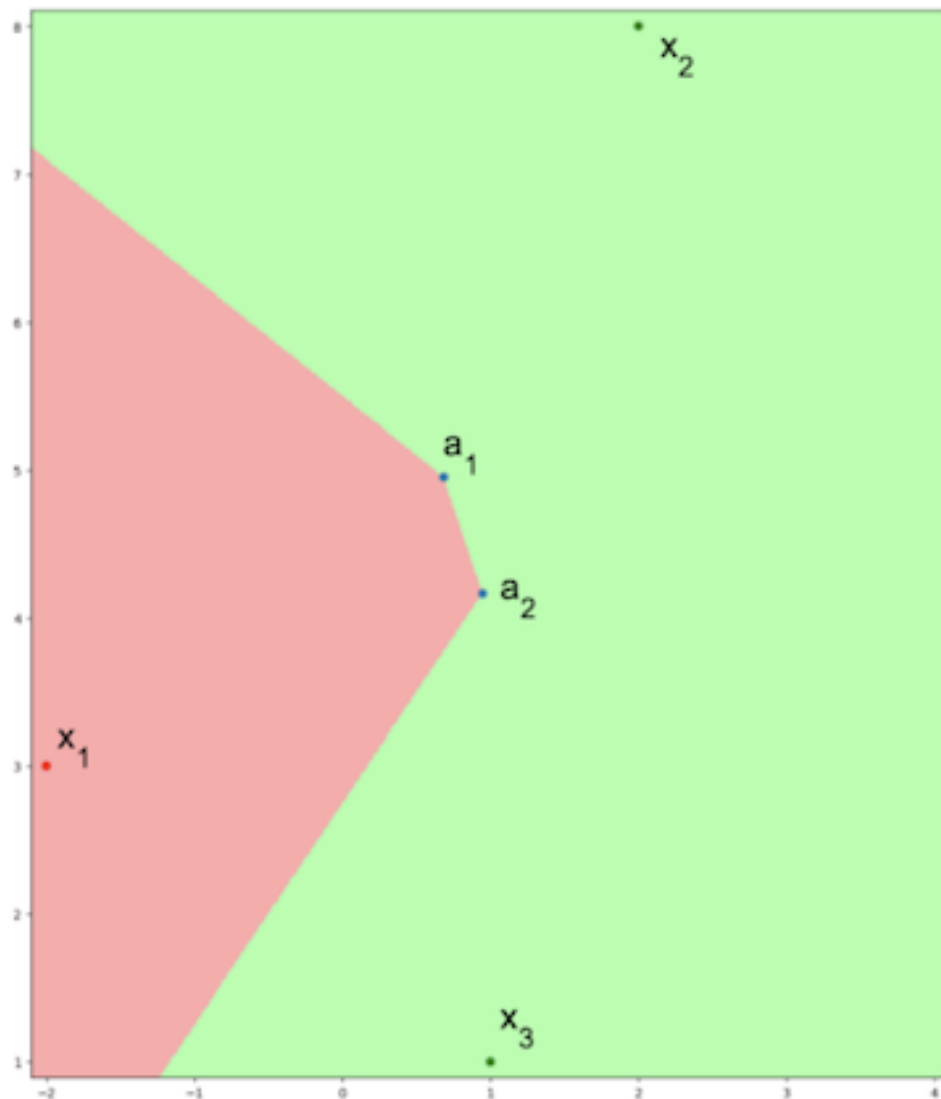


Рисунок 1 – Разделяющая поверхность Васи

Решение:

Для алгоритма 1-NN граница между классами состоит из кусочков перпендикулярных серединных прямых между парами обучающих точек с разными классами. Точки, в которых сходятся сразу три такие границы, — это точки, равноудалённые от трёх обучающих объектов (вершины диаграммы Вороного).

На рисунке 1 голубые точки a_1 и a_2 лежат на границе между красной и зелёной областями и являются именно такими вершинами. Значит a_1 равноудалена от трёх точек x_1 , x_3 и x_4 , а a_2 равноудалена от трёх точек x_1 , x_2 и x_4 . Это и даёт уравнения для поиска x_4 .

Найдем расстояния от a_1 и a_2 до известных точек. Посчитаем квадраты

расстояний от a_1 до x_1 и x_3 :

$$\begin{aligned}
 d^2(a_1, x_1) &= \left(\frac{17}{18} - (-2)\right)^2 + \left(\frac{25}{6} - 3\right)^2 \\
 &= \left(\frac{53}{18}\right)^2 + \left(\frac{7}{6}\right)^2 \\
 &= \frac{2809}{324} + \frac{49}{36} \\
 &= \frac{2809}{324} + \frac{441}{324} \\
 &= \frac{3250}{324} = \frac{1625}{162},
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 d^2(a_1, x_3) &= \left(\frac{17}{18} - 1\right)^2 + \left(\frac{25}{6} - 1\right)^2 \\
 &= \left(-\frac{1}{18}\right)^2 + \left(\frac{19}{6}\right)^2 \\
 &= \frac{1}{324} + \frac{361}{36} \\
 &= \frac{1}{324} + \frac{3249}{324} \\
 &= \frac{3250}{324} = \frac{1625}{162}.
 \end{aligned}$$

Действительно,

$$d^2(a_1, x_1) = d^2(a_1, x_3) = \frac{1625}{162}.$$

Значит, так как a_1 — вершина диаграммы, расстояние от неё до x_4 такое же:

$$d^2(a_1, x_4) = \frac{1625}{162}. \quad (1)$$

Теперь для точки a_2 :

$$\begin{aligned}
d^2(a_2, x_1) &= \left(\frac{15}{22} - (-2)\right)^2 + \left(\frac{109}{22} - 3\right)^2 \\
&= \left(\frac{59}{22}\right)^2 + \left(\frac{43}{22}\right)^2 \\
&= \frac{3481}{484} + \frac{1849}{484} \\
&= \frac{5330}{484} = \frac{2665}{242},
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
d^2(a_2, x_2) &= \left(\frac{15}{22} - 2\right)^2 + \left(\frac{109}{22} - 8\right)^2 \\
&= \left(-\frac{29}{22}\right)^2 + \left(-\frac{67}{22}\right)^2 \\
&= \frac{841}{484} + \frac{4489}{484} \\
&= \frac{5330}{484} = \frac{2665}{242}.
\end{aligned}$$

Получаем

$$d^2(a_2, x_1) = d^2(a_2, x_2) = \frac{2665}{242}.$$

Следовательно, из того, что a_2 тоже вершина:

$$d^2(a_2, x_4) = \frac{2665}{242}. \quad (2)$$

Составим системы для неизвестной точки $x_4 = (u, v)$

Из (1):

$$\left(u - \frac{17}{18}\right)^2 + \left(v - \frac{25}{6}\right)^2 = \frac{1625}{162}. \quad (3)$$

Из (2):

$$\left(u - \frac{15}{22}\right)^2 + \left(v - \frac{109}{22}\right)^2 = \frac{2665}{242}. \quad (4)$$

Это уравнения двух окружностей с центрами в a_1 и a_2 и известными радиусами. Ищем их точки пересечения.

Раскрываем скобки и вычитаем (3) из (4):

$$\begin{aligned} & \left(u^2 - \frac{15}{11}u + \frac{225}{484} + v^2 - \frac{109}{11}v + \frac{11881}{484} \right) \\ & - \left(u^2 - \frac{17}{9}u + \frac{289}{324} + v^2 - \frac{25}{3}v + \frac{625}{36} \right) = \frac{2665}{242} - \frac{1625}{162}. \end{aligned}$$

Упрощая, получаем линейное уравнение:

$$\left(\frac{17}{9} - \frac{15}{11} \right) u + \left(\frac{25}{3} - \frac{109}{11} \right) v + \left(\frac{289}{324} + \frac{625}{36} - \frac{225}{484} - \frac{11881}{484} \right) = 0.$$

После вычислений:

$$\frac{52}{99}u + \frac{68}{33}v - \frac{3136}{99} = 0. \quad (5)$$

Упрощая (5):

$$4u + 51v - 241 = 0. \quad (6)$$

Решая систему из уравнений (3) и (6), получаем две точки:

$$(u, v) = (-2, 3) \quad \text{и} \quad (u, v) = (4, 5).$$

Первая точка — это уже известный нам объект x_1 , следовательно, второй вариант и есть искомый четвёртый элемент.

$$\boxed{x_4 = (4, 5)}.$$

По рисунку 1 видно, что эта точка лежит в зелёной области, то есть относится к тому же классу, что и x_2 и x_3 , тогда как x_1 — единственная точка класса 0.

Ответ: $x_4 = (4, 5)$.

Условие задачи «Решающие деревья для Феди»:

Никита — электротехник, сын которого, Федя, изучает машинное обуче-

ние. Никита придумал конструктор, имитирующий работу решающего дерева для решения задачи бинарной классификации точек на плоскости, где точка описывается признаками (x_1, x_2) . Каждой вершине решающего дерева (включая листья) соответствует один элемент конструктора. Конструктор позволяет строить только деревья, решающие правила в вершинах которого имеют вид $[x_i > C]$ для произвольной константы C . Федя позвонил папе и сообщил, что придумал датасет для классификации на 2 класса из 100 различных точек, причём координаты x_1, x_2 пробегают все возможные значения от 1 до 10. При этом Федя забыл сказать папе, какие точки к какому классу принадлежат. Никите нужно взять на работе достаточное количество элементов конструктора, чтобы Федя смог построить решающее дерево вне зависимости от того, каким классам принадлежат точки. Какое количество элементов ему понадобится? Иными словами, найдите такое минимальное число N , что, вне зависимости от разбиения точек на 2 класса, найдётся решающее дерево, идеально решающее эту задачу классификации, состоящее не более чем из N вершин.

Решение:

Сначала надо показать, что всегда хватит не более чем N вершин. Внутренние вершины задают сравнение по одной координате: $[x_1 > C]$ — вертикальное разделение, $[x_2 > C]$ — горизонтальное разделение.

Каждая вершина делит текущий прямоугольник на два подпрямоугольника. В итоге каждое листовое правило соответствует ось-ориентированному прямоугольнику на сетке $\{1, \dots, 10\}^2$.

Построим дерево, которое разбивает всю область $\{1, \dots, 10\}^2$ на 100 прямоугольников 1×1 (по одной ячейке на каждую точку). Например, можно последовательно делить по x_1 : $[x_1 > 1.5]$, $[x_1 > 2.5]$, ..., $[x_1 > 9.5]$ или по x_2 : $[x_2 > 1.5]$, $[x_2 > 2.5]$, ..., $[x_2 > 9.5]$.

В каждом листе остаётся ровно одна точка. Для любой разметки достаточно поменять метки в листьях (0 или 1), не меняя структуру дерева.

Для дерева с $L = 100$ листьями (по одному на каждую точку) в двоичном

дереве выполняется соотношение:

$$L = I + 1,$$

где I — число внутренних вершин.

Тогда:

$$I = L - 1 = 100 - 1 = 99.$$

Общее число вершин:

$$N_{\text{верх}} = L + I = 100 + 99 = 199.$$

Таким образом, точно достаточно 199 элементов конструктора.

Покажем, что существует разметка, для которой любое дерево должно иметь не менее 199 вершин. Рассмотрим разметку по чётности суммы координат:

$$y(x_1, x_2) = (x_1 + x_2) \bmod 2.$$

То есть если $x_1 + x_2$ чётно — класс 0 (белая клетка), если $x_1 + x_2$ нечётно — класс 1 (чёрная клетка).

Это обычная «шахматная доска» на сетке 10×10 .

Любой ось-ориентированный прямоугольник, содержащий не менее двух точек, будет содержать точки обоих классов:

- Если ширина по x_1 хотя бы 2: есть точки (x_1, x_2) и $(x_1 + 1, x_2)$. Их суммы координат отличаются на 1, значит классы разные.
- Если ширина 1, но высота по x_2 хотя бы 2: есть точки (x_1, x_2) и $(x_1, x_2 + 1)$. Их суммы также отличаются на 1, классы разные.

Следовательно: любой прямоугольник с хотя бы двумя точками содержит точки обоих классов.

Чтобы области листьев были однородными по классу нужно чтобы каждый лист мог содержать не более одной точки.

Тогда число листьев $L \geq 100$, число внутренних вершин $I = L - 1 \geq 99$ и общее число вершин $N_{\text{низ}} = L + I \geq 100 + 99 = 199$. Таким образом, для шахматной разметки любое корректное дерево должно иметь не менее 199 вершин.

Следовательно, минимальное количество элементов конструктора, которое Никита должен взять, равно:

$$\boxed{N = 199}.$$

Ответ: $N = 199$.

Условие задачи «Хитрый интеграл»:

Какое наибольшее значение может принимать функционал

$$I(p) = \int_0^\infty \exp\left(\frac{(x-4)^2 - (x+4)^2}{4}\right) \ln p(x) dx$$

при условии:

$$p(x) > 0, \quad \int_0^\infty p(x) dx = 1?$$

Решение:

Упростим показатель экспоненты:

$$\begin{aligned} (x-4)^2 - (x+4)^2 &= (x^2 - 8x + 16) - (x^2 + 8x + 16) \\ &= -16x. \end{aligned}$$

Тогда:

$$\frac{(x-4)^2 - (x+4)^2}{4} = -4x.$$

Следовательно:

$$\exp\left(\frac{(x-4)^2 - (x+4)^2}{4}\right) = e^{-4x}.$$

Таким образом, функционал принимает вид:

$$I(p) = \int_0^{\infty} e^{-4x} \ln p(x) dx. \quad (7)$$

Максимизируем функционал (7) при условии нормировки:

$$\int_0^{\infty} p(x) dx = 1.$$

Составим расширенный функционал с множителем Лагранжа λ :

$$J[p] = \int_0^{\infty} [e^{-4x} \ln p(x) + \lambda p(x)] dx - \lambda.$$

Вариационная производная по $p(x)$:

$$\frac{\delta J}{\delta p(x)} = \frac{e^{-4x}}{p(x)} + \lambda.$$

В точке максимума:

$$\frac{e^{-4x}}{p(x)} + \lambda = 0. \quad (8)$$

Из (8) получаем:

$$p(x) = -\frac{e^{-4x}}{\lambda}.$$

Так как $p(x) > 0$, то $\lambda < 0$. Обозначим $c = -\lambda > 0$:

$$p(x) = \frac{1}{c} e^{-4x}. \quad (9)$$

Из условия нормировки:

$$1 = \int_0^{\infty} p(x) dx = \frac{1}{c} \int_0^{\infty} e^{-4x} dx.$$

Вычислим интеграл:

$$\int_0^{\infty} e^{-4x} dx = \left[-\frac{1}{4} e^{-4x} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{4}.$$

Следовательно:

$$1 = \frac{1}{c} \cdot \frac{1}{4} \quad \Rightarrow \quad c = \frac{1}{4}.$$

Подставляя в (9), получаем оптимальную функцию:

$$\boxed{p^*(x) = 4e^{-4x}, \quad x \geq 0}. \quad (10)$$

Это экспоненциальное распределение с параметром $\lambda = 4$.

Подставим $p^*(x)$ в функционал (7):

$$\begin{aligned} I_{\max} &= I(p^*) = \int_0^{\infty} e^{-4x} \ln(4e^{-4x}) dx \\ &= \int_0^{\infty} e^{-4x} (\ln 4 - 4x) dx \\ &= \ln 4 \int_0^{\infty} e^{-4x} dx - 4 \int_0^{\infty} x e^{-4x} dx. \end{aligned}$$

Первый интеграл:

$$\int_0^{\infty} e^{-4x} dx = \frac{1}{4}.$$

Второй интеграл (интегрируем по частям или используем формулу для момента экспоненциального распределения):

$$\int_0^{\infty} x e^{-4x} dx = \frac{1}{4^2} = \frac{1}{16}.$$

$$\begin{aligned} I_{\max} &= \ln 4 \cdot \frac{1}{4} - 4 \cdot \frac{1}{16} \\ &= \frac{\ln 4}{4} - \frac{1}{4} \\ &= \frac{\ln 4 - 1}{4}. \end{aligned}$$

В альтернативной форме (учитывая, что $\ln 4 = 2 \ln 2$):

$$I_{\max} = \frac{2 \ln 2 - 1}{4}.$$

Ответ:

$$I_{\max} = \frac{\ln 4 - 1}{4} = 0.097.$$

Условие задачи «Неоднозначный PCA»:

Известно, что алгоритм PCA не всегда даёт однозначный ответ, потому что максимальный разброс может достигаться в проекции на несколько различных направляющих векторов. Дан набор данных из 8 точек в трёхмерном пространстве, где точки являются вершинами 3-мерного куба. Для этого набора данных обучили PCA с одной главной компонентой (`n_components=1` в библиотеке `sklearn`). Какое количество различных ответов могло получиться? Иными словами, найдите количество направлений, проекции точек 3-мерного куба на которые имеют максимальный разброс. Направления, отличающиеся только знаком направляющего вектора, считаются различными.

Решение:

Алгоритм PCA с `n_components = 1` выполняет следующие шаги:

- Центрирование данных – вычитание среднего значения по каждому признаку.
- Вычисление ковариационной матрицы:

$$\Sigma = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (x^{(k)} - \bar{x})(x^{(k)} - \bar{x})^\top.$$

- Нахождение собственных значений и собственных векторов Σ .
- Выбор собственного вектора, соответствующего наибольшему собственному значению, в качестве первой главной компоненты.

Пусть точки — вершины единичного куба $\{0, 1\}^3$. Среднее значение каж-

дой координаты:

$$\bar{x}_1 = \bar{x}_2 = \bar{x}_3 = \frac{1}{2}.$$

После центрирования каждая координата принимает значения $\pm\frac{1}{2}$ с равной вероятностью. Таким образом, имеем 8 точек вида:

$$\left(\pm\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{2}\right),$$

где все комбинации знаков равновероятны.

Вычислим элементы ковариационной матрицы Σ . Каждая координата X_i принимает значения $\pm\frac{1}{2}$ с вероятностью $\frac{1}{2}$:

$$\text{Var}(X_i) = E[X_i^2] = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}.$$

Разные координаты независимы и симметричны относительно нуля:

$$\text{Cov}(X_i, X_j) = E[X_i X_j] = 0 \quad \text{при } i \neq j.$$

Таким образом, ковариационная матрица имеет вид:

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix} = \frac{1}{4} I_3,$$

где I_3 — единичная матрица размера 3×3 .

Для матрицы $\Sigma = \frac{1}{4} I_3$:

- Все три собственных значения равны:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \frac{1}{4}.$$

- Максимальное собственное значение имеет кратность 3.

- Любой единичный вектор $u \in \mathbb{R}^3$ ($\|u\| = 1$) является собственным вектором:

$$\Sigma u = \frac{1}{4} I_3 u = \frac{1}{4} u.$$

В ситуации, когда максимальное собственное значение кратно, PCA с `n_components = 1` может вернуть любой единичный вектор. На практике конкретный выбор зависит от численных особенностей реализации алгоритма, способа решения задачи на собственные значения и начальных приближений в итерационных методах.

Все направления дают одинаковый максимальный разброс проекций:

$$\text{Var}(u^\top X) = u^\top \Sigma u = \frac{1}{4} \|u\|^2 = \frac{1}{4}.$$

Направление главной компоненты — это единичный вектор на сфере:

$$S^2 = \{u \in \mathbb{R}^3 : \|u\| = 1\}.$$

Согласно условию задачи, векторы u и $-u$ считаются различными.

Множество всех единичных векторов S^2 имеет мощность континуума (несчётное бесконечное множество). Учёт противоположных направлений как различных не изменяет мощность множества — оно остаётся континуумом.

Ответ: Ковариационная матрица для вершин единичного куба пропорциональна единичной матрице, поэтому максимальное собственное значение имеет кратность 3, и любое направление является допустимой главной компонентой.

Условие задачи «Метод ближайших соседей»:

Рассмотрим l точек, распределённых равномерно по объёму n -мерного единичного шара с центром в нуле. Предположим, что мы хотим применить метод одного ближайшего соседа для точки O — начала координат. Зададимся вопросом, на каком расстоянии будет расположен ближайший объект к точке

O . Для ответа на этот вопрос выведите выражение для медианы расстояния от O до ближайшего объекта. Дайте ответ для $\ell = 500$ и $n = 10$.

Решение:

В n -мерном единичном шаре равномерно распределены ℓ независимых точек. Требуется найти медиану расстояния от начала координат O до ближайшей из этих точек. Рассмотрим частный случай при $n = 10$, $\ell = 500$.

Пусть $X \in \mathbb{R}^n$ — случайная точка, равномерно распределённая в единичном n -мерном шаре. Обозначим расстояние до начала координат:

$$R = \|X\|.$$

Объём n -мерного шара радиуса r пропорционален r^n :

$$V_n(r) = c_n r^n,$$

где c_n — константа, зависящая от размерности.

Функция распределения расстояния R :

$$F_R(r) = \mathbb{P}(R \leq r) = \frac{V_n(r)}{V_n(1)} = \frac{c_n r^n}{c_n \cdot 1^n} = r^n, \quad 0 \leq r \leq 1.$$

Таким образом, плотность распределения:

$$f_R(r) = \frac{d}{dr} F_R(r) = n r^{n-1}, \quad 0 \leq r \leq 1.$$

Пусть $R_1, R_2, \dots, R_\ell$ — расстояния до начала координат для ℓ независимых точек. Рассмотрим минимум:

$$R_{(1)} = \min_{i=1, \dots, \ell} R_i.$$

Функция распределения минимума:

$$\begin{aligned} F_{R_{(1)}}(r) &= \mathbb{P}(R_{(1)} \leq r) = 1 - \mathbb{P}(R_{(1)} > r) \\ &= 1 - \mathbb{P}(R_1 > r, \dots, R_\ell > r) \\ &= 1 - \prod_{i=1}^{\ell} \mathbb{P}(R_i > r) \\ &= 1 - (1 - F_R(r))^\ell \\ &= 1 - (1 - r^n)^\ell, \quad 0 \leq r \leq 1. \end{aligned}$$

Плотность распределения минимума:

$$f_{R_{(1)}}(r) = \frac{d}{dr} F_{R_{(1)}}(r) = \ell n r^{n-1} (1 - r^n)^{\ell-1}, \quad 0 \leq r \leq 1.$$

Медиана m определяется условием:

$$F_{R_{(1)}}(m) = \frac{1}{2}.$$

Подставляем выражение для функции распределения:

$$1 - (1 - m^n)^\ell = \frac{1}{2}.$$

Решаем уравнение:

$$\begin{aligned} (1 - m^n)^\ell &= \frac{1}{2}, \\ 1 - m^n &= 2^{-1/\ell}, \\ m^n &= 1 - 2^{-1/\ell}. \end{aligned}$$

Отсюда получаем общую формулу для медианы:

$$\boxed{m(\ell, n) = (1 - 2^{-1/\ell})^{1/n}}.$$

Подставляем значения в формулу:

$$m(500, 10) = (1 - 2^{-1/500})^{1/10}.$$

Вычислим последовательно: 1. $2^{-1/500} = e^{-\frac{\ln 2}{500}} \approx e^{-0.00138629} \approx 0.998614$.
2. $1 - 2^{-1/500} \approx 1 - 0.998614 = 0.001386$. 3. $(0.001386)^{1/10} = (0.001386)^{0.1}$.

Или в более точном виде:

$$2^{-1/500} \approx 0.998614,$$

$$1 - 2^{-1/500} \approx 0.001386,$$

$$m \approx (0.001386)^{0.1} \approx 0.5178.$$

Для больших ℓ можно использовать приближение:

$$2^{-1/\ell} = e^{-\frac{\ln 2}{\ell}} \approx 1 - \frac{\ln 2}{\ell}.$$

Тогда:

$$m^n \approx \frac{\ln 2}{\ell}, \quad m \approx \left(\frac{\ln 2}{\ell} \right)^{1/n}.$$

Для $\ell = 500, n = 10$:

$$m \approx \left(\frac{0.693147}{500} \right)^{0.1} = (0.00138629)^{0.1} \approx 0.5178,$$

что совпадает с точным вычислением.

Ответ: $m = 0.5$.

Условие задачи «Градиентный спуск»:

Пусть мы ищем минимум функции $f(x) = x^4$ с помощью градиентного спуска. Стартовая точка $x_0 = 4$. Используется обычный градиентный спуск, шаг которого выражается формулой

$$x_{i+1} = x_i - \alpha \cdot \frac{df(x)}{dx}(x_i).$$

При каком минимальном значении $\alpha > 0$ алгоритм не сойдётся? Иными словами, при каком минимальном значении $\alpha > 0$ будет существовать такое $\delta > 0$, то алгоритм градиентного спуска, стартуя из точки x_0 , никогда не придёт в интервал $(-\delta, \delta)$?

Решение:

Производная функции:

$$f'(x) = 4x^3.$$

Шаг градиентного спуска:

$$x_{k+1} = x_k - \alpha f'(x_k) = x_k - 4\alpha x_k^3 = x_k(1 - 4\alpha x_k^2). \quad (11)$$

Рассмотрим модуль:

$$|x_{k+1}| = |x_k| \cdot |1 - 4\alpha x_k^2|. \quad (12)$$

Пусть $0 < \alpha < \frac{1}{32}$ и $|x_k| \leq 4$. Тогда:

$$4\alpha x_k^2 \leq 4\alpha \cdot 16 = 64\alpha < 64 \cdot \frac{1}{32} = 2.$$

Следовательно:

$$0 < 4\alpha x_k^2 < 2 \quad \Rightarrow \quad |1 - 4\alpha x_k^2| < 1.$$

Из (12) получаем:

$$|x_{k+1}| = |x_k| \cdot |1 - 4\alpha x_k^2| < |x_k|,$$

при любом $x_k \neq 0$, $|x_k| \leq 4$.

- При $x_0 = 4$: $|x_1| < 4$.

- По индукции: все $|x_k| \leq 4$ и последовательность $|x_k|$ строго убывает.
- Последовательность ограничена снизу нулём, значит существует предел $L = \lim_{k \rightarrow \infty} x_k$.

Подставляя L в (11):

$$L = L - 4\alpha L^3 \quad \Rightarrow \quad 4\alpha L^3 = 0 \quad \Rightarrow \quad L = 0.$$

Таким образом, при $0 < \alpha < \frac{1}{32}$ градиентный спуск сходится к нулю, и для любого $\delta > 0$ рано или поздно попадает в интервал $(-\delta, \delta)$.

Рассмотрим $\alpha = \frac{1}{32}$:

$$\begin{aligned} x_1 &= 4 - 4 \cdot \frac{1}{32} \cdot 4^3 = 4 - \frac{4 \cdot 64}{32} = 4 - 8 = -4, \\ x_2 &= -4 - 4 \cdot \frac{1}{32} \cdot (-4)^3 = -4 - 4 \cdot \frac{1}{32} \cdot (-64) = -4 + 8 = 4. \end{aligned}$$

Получаем периодическую последовательность:

$$x_0 = 4, \quad x_1 = -4, \quad x_2 = 4, \quad x_3 = -4, \quad \dots$$

Период равен 2: $4 \leftrightarrow -4$.

Последовательность никогда не заходит в интервал $(-4, 4)$. Можно взять $\delta = 4$. Следовательно, при $\alpha = \frac{1}{32}$ метод не сходится к минимуму.

При $\alpha > \frac{1}{32}$:

$$x_1 = 4 - 256\alpha < 4 - 8 = -4.$$

Для $|x| \geq 4$ имеем:

$$4\alpha x^2 \geq 4\alpha \cdot 16 > 2.$$

Тогда:

$$|1 - 4\alpha x^2| > 1 \quad \Rightarrow \quad |x_{k+1}| > |x_k|.$$

Модуль начинает расти, и итерации удаляются от нуля. Такой алгоритм

также не сходится.

Ответ:

$$\alpha_{\min} = \frac{1}{32}.$$

Условие задачи «Многоклассовая логистическая регрессия»:

Для задачи классификации на k классов $1, \dots, k$ обучили алгоритм многоклассовой логистической регрессии, который устроен следующим образом. Если объекты в датасете имеют n признаков, то обучаемыми параметрами алгоритма являются матрица W размера $k \times n$ и вектор b размера k . Вектор вероятностей принадлежности классам $1, \dots, k$ вычисляется по формуле

$$p = \text{softmax}(Wx + b).$$

На картинке 2 изображено, как классификатор разбивает пространство признаков на три части, соответствующие классам. Здесь $n = 2$, $k = 3$,

$$W = \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ 1 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 8 \\ 1 \\ -9 \end{pmatrix}.$$

Пусть A – точка пересечений всех трёх линий деления классов. Найдите координаты точки A .

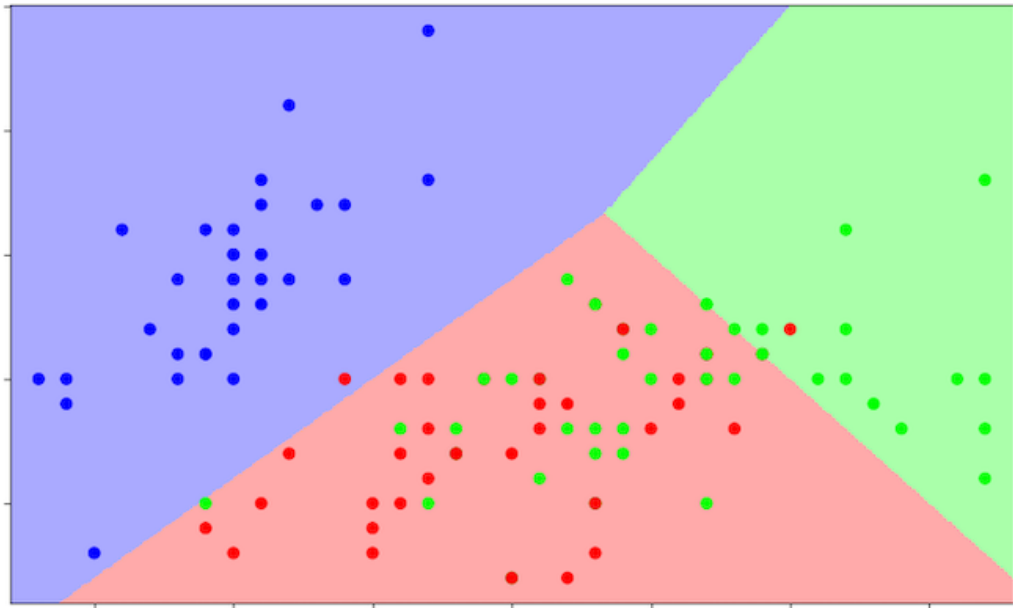


Рисунок 2 – Пространство признаков разбитое на три части

Решение:

Дана многоклассовая логистическая регрессия с тремя классами. Логиты вычисляются как:

$$z = Wx + b,$$

где

$$W = \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ 1 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 8 \\ 1 \\ -9 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$

Обозначим строки матрицы W как w_1, w_2, w_3 , а компоненты вектора b как b_1, b_2, b_3 :

$$w_1 = (-3, 3), \quad b_1 = 8,$$

$$w_2 = (1, -2), \quad b_2 = 1,$$

$$w_3 = (2, -1), \quad b_3 = -9.$$

Требуется найти координаты точки A , которая является пересечением всех трёх границ решений.

Граница между классами i и j определяется уравнением:

$$w_i^\top x + b_i = w_j^\top x + b_j.$$

Точка A принадлежит всем трём границам одновременно:

$$w_1^\top x + b_1 = w_2^\top x + b_2 = w_3^\top x + b_3.$$

Достаточно решить систему из двух независимых уравнений.

$$w_1^\top x + b_1 = w_2^\top x + b_2.$$

Подставляем:

$$(-3, 3) \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + 8 = (1, -2) \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + 1.$$

Раскрываем скалярные произведения:

$$-3x_1 + 3x_2 + 8 = x_1 - 2x_2 + 1.$$

Переносим все члены влево:

$$-3x_1 + 3x_2 + 8 - x_1 + 2x_2 - 1 = 0,$$

$$-4x_1 + 5x_2 + 7 = 0.$$

Получаем уравнение:

$$-4x_1 + 5x_2 = -7. \tag{13}$$

$$w_1^\top x + b_1 = w_3^\top x + b_3.$$

Подставляем:

$$(-3, 3) \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + 8 = (2, -1) \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} - 9.$$

Раскрываем скалярные произведения:

$$-3x_1 + 3x_2 + 8 = 2x_1 - x_2 - 9.$$

Переносим все члены влево:

$$-3x_1 + 3x_2 + 8 - 2x_1 + x_2 + 9 = 0,$$

$$-5x_1 + 4x_2 + 17 = 0.$$

Получаем уравнение:

$$-5x_1 + 4x_2 = -17. \tag{14}$$

Решаем систему из уравнений (13) и (14):

$$\begin{cases} -4x_1 + 5x_2 = -7, \\ -5x_1 + 4x_2 = -17. \end{cases}$$

Из уравнения (13) выразим x_2 :

$$5x_2 = 4x_1 - 7 \quad \Rightarrow \quad x_2 = \frac{4x_1 - 7}{5}. \tag{15}$$

Подставляем (15) в уравнение (14):

$$-5x_1 + 4 \cdot \frac{4x_1 - 7}{5} = -17.$$

Умножаем обе части на 5:

$$-25x_1 + 16x_1 - 28 = -85.$$

Упрощаем:

$$-9x_1 - 28 = -85,$$

$$-9x_1 = -57,$$

$$x_1 = \frac{57}{9} = \frac{19}{3}.$$

Подставляем $x_1 = \frac{19}{3}$ в уравнение (15):

$$\begin{aligned} x_2 &= \frac{4 \cdot \frac{19}{3} - 7}{5} \\ &= \frac{\frac{76}{3} - 7}{5} \\ &= \frac{\frac{76}{3} - \frac{21}{3}}{5} \\ &= \frac{\frac{55}{3}}{5} \\ &= \frac{55}{15} = \frac{11}{3}. \end{aligned}$$

Ответ:

$$A = \left(\frac{19}{3}, \frac{11}{3} \right).$$

Условие задачи «Мандаринки»:

Тася и ее друг Ваня очень любят мандарины, но Тася предпочитает абхазские, а Ваня — марокканские. Многочисленные эксперименты с мандаринами позволили ребятам вывести четыре основных показателя внешнего вида мандарина:

- толщина мандарина x_1 (численный признак);
- диаметр наибольшего сечения мандарина x_2 (численный признак);
- насыщенность цвета x_3 (численный признак);

- наличие/отсутствие листика x_4 (бинарный признак, принимает значение 0/1).

Численные признаки приведены в особых единицах, поэтому могут принимать как положительные, так и отрицательные значения. Более того, ребята установили, что распределение вектора параметров (x_1, x_2, x_3, x_4) следующее: для обоих сортов вектор (x_1, x_2, x_3) имеет трехмерное нормальное распределение, причём

- для абхазских мандаринов — с вектором средних $a_1 = (0, 0, 0)$ и матрицей ковариаций

$$K_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix};$$

- для марокканских — с вектором средних $a_2 = (6, 6, 6)$ и матрицей ковариаций

$$K_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Наконец, признак x_4 не зависит от совокупности признаков (x_1, x_2, x_3) для обоих сортов, причём для абхазского имеет распределение $Bern(p_1)$, а для марокканского — $Bern(p_2)$ (здесь p_i — вероятность наличия листика у мандаринки i -ого класса, $i = 1, 2$), $p_1 = 1/2$, $p_2 = 1/3$. Тася купила мандарины двух видов, оставила сумки на столе и пошла отдохнуть, но, пока она спала, кошка Мурка взобралась на стол, вывалила мандарины из обеих сумок и перемешала их. Помогите ребятам построить дискриминативную функцию методом максимального правдоподобия!

Решение:

Для класса абхазских мандаринов:

- Непрерывные признаки:

$$\tilde{x} \mid y = 1 \sim \mathcal{N}(a_1, K_1),$$

где

$$a_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad K_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- Бинарный признак:

$$x_4 \mid y = 1 \sim \text{Bern}(p_1), \quad p_1 = \frac{1}{2}.$$

Для класса марокканских мандаринов:

- Непрерывные признаки:

$$\tilde{x} \mid y = 2 \sim \mathcal{N}(a_2, K_2),$$

где

$$a_2 = \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad K_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3.$$

- Бинарный признак:

$$x_4 \mid y = 2 \sim \text{Bern}(p_2), \quad p_2 = \frac{1}{3}.$$

Априорные вероятности классов считаем равными: $P(y = 1) = P(y = 2) = \frac{1}{2}$.

Плотность трёхмерного нормального распределения:

$$\phi_i(\tilde{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2} \sqrt{\det K_i}} \exp \left(-\frac{1}{2} (\tilde{x} - a_i)^T K_i^{-1} (\tilde{x} - a_i) \right), \quad i = 1, 2.$$

Плотность бинарного признака:

$$\beta_i(x_4) = p_i^{x_4}(1 - p_i)^{1-x_4}, \quad x_4 \in \{0, 1\}.$$

В силу независимости признаков:

$$p(x \mid y = i) = \phi_i(\tilde{x}) \cdot \beta_i(x_4), \quad i = 1, 2.$$

В методе максимального правдоподобия (ММП) классификатор имеет вид:

$$\hat{y} = \arg \max_{i=1,2} p(x \mid y = i).$$

Введём дискриминативную функцию как логарифм отношения правдоподобий:

$$g(x) = \ln \frac{p(x \mid y = 1)}{p(x \mid y = 2)}.$$

Тогда решающее правило:

$$\hat{y} = \begin{cases} 1, & \text{если } g(x) > 0, \\ 2, & \text{если } g(x) < 0. \end{cases}$$

Функция $g(x)$ распадается на сумму двух слагаемых:

$$g(x) = g_{\text{Gauss}}(\tilde{x}) + g_{\text{leaf}}(x_4),$$

где

$$g_{\text{Gauss}}(\tilde{x}) = \ln \frac{\phi_1(\tilde{x})}{\phi_2(\tilde{x})}, \quad g_{\text{leaf}}(x_4) = \ln \frac{\beta_1(x_4)}{\beta_2(x_4)}.$$

Вычислим $g_{\text{Gauss}}(\tilde{x})$:

$$\begin{aligned} g_{\text{Gauss}}(\tilde{x}) = & -\frac{1}{2} [(\tilde{x} - a_1)^T K_1^{-1}(\tilde{x} - a_1) - (\tilde{x} - a_2)^T K_2^{-1}(\tilde{x} - a_2)] \\ & + \frac{1}{2} \ln \frac{\det K_2}{\det K_1}. \end{aligned}$$

Поскольку $\det K_1 = \det K_2 = 1$, логарифмический член обращается в ноль.

Матрица K_1^{-1} :

$$K_1^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Вычисляем квадратичные формы:

$$\begin{aligned} (\tilde{x} - a_1)^T K_1^{-1} (\tilde{x} - a_1) &= \tilde{x}^T K_1^{-1} \tilde{x} \\ &= 3x_1^2 - 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 - 2x_2x_3 + x_3^2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\tilde{x} - a_2)^T K_2^{-1} (\tilde{x} - a_2) &= (\tilde{x} - a_2)^T (\tilde{x} - a_2) \\ &= (x_1 - 6)^2 + (x_2 - 6)^2 + (x_3 - 6)^2 \\ &= x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 12(x_1 + x_2 + x_3) + 108. \end{aligned}$$

Разность квадратичных форм:

$$\begin{aligned} \tilde{x}^T K_1^{-1} \tilde{x} - (\tilde{x} - a_2)^T (\tilde{x} - a_2) &= (3x_1^2 - 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 - 2x_2x_3 + x_3^2) \\ &\quad - (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 12x_1 - 12x_2 - 12x_3 + 108) \\ &= 2x_1^2 - 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 12x_1 + x_2^2 - 2x_2x_3 + 12x_2 + 12x_3 - 108. \end{aligned}$$

Таким образом:

$$g_{\text{Gauss}}(\tilde{x}) = -\frac{1}{2} (2x_1^2 - 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 12x_1 + x_2^2 - 2x_2x_3 + 12x_2 + 12x_3 - 108). \quad (16)$$

Вычислим $g_{\text{leaf}}(x_4)$:

$$\begin{aligned} g_{\text{leaf}}(x_4) &= \ln \frac{\beta_1(x_4)}{\beta_2(x_4)} \\ &= \ln \left(\frac{p_1^{x_4}(1-p_1)^{1-x_4}}{p_2^{x_4}(1-p_2)^{1-x_4}} \right) \\ &= x_4 \ln \frac{p_1}{p_2} + (1-x_4) \ln \frac{1-p_1}{1-p_2}. \end{aligned}$$

Подставляем $p_1 = \frac{1}{2}$, $p_2 = \frac{1}{3}$:

$$\begin{aligned} \ln \frac{p_1}{p_2} &= \ln \frac{1/2}{1/3} = \ln \frac{3}{2}, \\ \ln \frac{1-p_1}{1-p_2} &= \ln \frac{1/2}{2/3} = \ln \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

Тогда:

$$g_{\text{leaf}}(x_4) = x_4 \ln \frac{3}{2} + (1-x_4) \ln \frac{3}{4} = \ln \frac{3}{4} + x_4 \ln 2. \quad (17)$$

Объединяя (16) и (17), получаем:

$$\begin{aligned} g(x_1, x_2, x_3, x_4) &= -\frac{1}{2} \left(2x_1^2 - 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 12x_1 \right. \\ &\quad \left. + x_2^2 - 2x_2x_3 + 12x_2 + 12x_3 - 108 \right) \\ &\quad + \ln \frac{3}{4} + x_4 \ln 2. \end{aligned} \quad (18)$$

Классификация производится по знаку дискриминативной функции:

$$\hat{y} = \begin{cases} 1 \text{ (абхазские)}, & \text{если } g(x_1, x_2, x_3, x_4) > 0, \\ 2 \text{ (марокканские)}, & \text{если } g(x_1, x_2, x_3, x_4) < 0. \end{cases}$$

Можно раскрыть скобки и привести подобные слагаемые:

$$g(x) = -x_1^2 + 2x_1x_2 - x_1x_3 - 6x_1 - \frac{1}{2}x_2^2 + x_2x_3 - 6x_2 - 6x_3 + 54 + \ln \frac{3}{4} + x_4 \ln 2.$$

Константы можно объединить:

$$C = 54 + \ln \frac{3}{4} \approx 54 - 0.2877 = 53.7123.$$

Ответ:

$$g(x) = -x_1^2 + 2x_1x_2 - x_1x_3 - 6x_1 - \frac{1}{2}x_2^2 + x_2x_3 - 6x_2 - 6x_3 + 54 + \ln \frac{3}{4} + x_4 \ln 2.$$

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Сопыев, Ы. А. Линейная алгебра и её применение в различных областях науки и техники [Текст] / Сопыев, Ы. А. и Ашыров, А. // Наука и мировоззрение. — 2025. — Т. 1, № 38. — С. 90–94.
- 2 Худайбердин, Т. С. Использование ИИ в расчёте каркасов монолитных зданий [Текст] // Вестник науки. — 2025. — Т. 3, № 6 (87). — С. 2121–2138.